

TUGAS PROJECT PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Image Enhancement pada Domain Spasial dan Analisis Performansi

Ketentuan

- Dikerjakan secara berkelompok (3 mahasiswa per kelompok)
- Setiap anggota wajib berkontribusi aktif
- Sertakan pembagian tugas dalam laporan

Tujuan

1. Memahami konsep image enhancement pada domain spasial
2. Mengimplementasikan beberapa teknik enhancement
3. Menganalisis performansi hasil peningkatan citra secara kuantitatif dan kualitatif

Deskripsi Tugas

1. Image Enhancement (Domain Spasial)

Implementasikan minimal 3 metode enhancement, misal:

- Histogram Equalization
- Contrast Stretching
- Gamma Correction
- Mean/Median/Gaussian Filter

Ketentuan:

- Gunakan minimal 10 citra (dengan karakteristik citra yang berbeda)
- Tampilkan citra asli dan hasil enhancement
- Lakukan perbandingan visual

2. Eksplorasi Performansi

Gunakan metrik berikut:

- MSE (Mean Squared Error)
- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)
- SSIM (Structural Similarity Index)

3. Analisis:

- Bandingkan hasil antar metode
- Tentukan metode terbaik
- Jelaskan kelebihan dan kekurangan
- Penyajian performansi dalam bentuk tabel dan grafik-grafik sebagai pembandingan antar metode, antar data set (citra), dll

KASUS 1 – Citra Low Light (Pencahayaannya Rendah)

Deskripsi

Citra diambil pada kondisi malam hari atau pencahayaan minim sehingga tampak gelap dan detail sulit terlihat.

Contoh:

Tugas

- Gunakan metode:
 - Histogram Equalization
 - Gamma Correction
 - Contrast Stretching
- Bandingkan hasil peningkatan brightness dan detail

Fokus Analisis

- Apakah detail objek menjadi lebih terlihat?
- Apakah muncul noise setelah enhancement?

KASUS 2 – Citra Noise (Gangguan)

Deskripsi

Citra mengandung noise (salt & pepper atau gaussian noise) yang mengganggu kualitas visual.

Tugas

- Tambahkan noise secara artificial → misal salt an pepper, gaussian noise, dll
- Terapkan:
 - Mean Filter
 - Median Filter
 - Gaussian Filter

Fokus Analisis

- Metode mana paling efektif mengurangi noise?
- Apakah detail ikut hilang?

KASUS 3 – Citra Kontras Rendah

Deskripsi

Citra memiliki perbedaan intensitas yang kecil sehingga terlihat “flat” atau pucat.

Tugas

- Gunakan:
 - Histogram Equalization
 - CLAHE (opsional jika mau advanced)
 - Contrast Stretching

Fokus Analisis

- Apakah distribusi histogram menjadi lebih merata?
- Apakah over-enhancement terjadi?

KASUS 4 – Citra Blur (Kabur)

Deskripsi

Citra mengalami blur akibat gerakan atau fokus kamera yang buruk.

Tugas

- Gunakan:
 - Laplacian Filter
 - Unsharp Masking
 - High-pass filter

Fokus Analisis

- Apakah tepi objek menjadi lebih tajam?
- Apakah noise ikut meningkat?

KASUS 5 – Citra Berwarna (Color Enhancement)

Deskripsi

Citra RGB dengan warna yang kurang tajam atau tidak natural.

Tugas

- Lakukan:
 - Enhancement di ruang warna RGB
 - Enhancement di HSV (ubah V / S)
- Bandingkan hasilnya

Fokus Analisis

- Apakah warna menjadi lebih natural?
- Apakah terjadi distorsi warna?

Output yang Dikumpulkan

- Laporan (PDF)
- Source Code
- Presentasi (ppt)

Penilaian

Aspek	Bobot
Implementasi	30%
Analisis	30%
Laporan	20%
Presentasi	20%

Batas pengumpulan dan presentasi :

Tanggal 16 April 2025